**پروپوزال المپیاد کارآفرینی وزارت بهداشت**

با محوریت تاب‌آوری در نظام سلامت

# دستیار صوتی هوشمند همراه سالمند

*راهکار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای استقلال، سلامت و ایمنی سالمندان*

---

۱۴۰۵

# بخش 1 شرح کلی ایده (Executive Summary)

## طرح مسئله و ضرورت اجرا

پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمندان ایران تا سال ۲۰۲۶ به ۱۲ میلیون نفر برسد که حداقل ۸۰ درصد از آن‌ها با یک یا چند بیماری مزمن دست‌به‌گریبان هستند.

دو بحران اصلی این قشر، «تنهایی و انزوا» (با شیوع تا ۶۲ درصد) و «عدم پایبندی به مصرف صحیح دارو» (حدود ۳۳ درصد) است که پیامد آن، ثبت نرخ هشداردهنده ۵۶ درصدی بستری سالانه برای سالمندان است.

راهکارهای فعلی سلامت دیجیتال (مانند اپلیکیشن‌های موبایلی)، به دلیل نیاز به سواد دیجیتال، بینایی مناسب و مهارت‌های حرکتی برای کار با منوها، عملاً برای بسیاری از سالمندان غیرقابل استفاده‌اند.

## راهکار پیشنهادی (محصول)

پلتفرم ما، یک «دستیار صوتی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی» است که برای غلبه بر محدودیت‌های فیزیکی و شناختی سالمندان طراحی شده است.

این محصول با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته تبدیل گفتار به متن (STT) و پردازش زبان طبیعی (LLM)، یک رابط کاملاً صوتی و طبیعی (Voice-First) را در اختیار کاربر قرار می‌دهد تا بدون نیاز به صفحه‌نمایش، امور روزمره خود را مدیریت کند.

معماری این سیستم دوگانه است: رابط صوتی هوشمند برای برقراری مکالمه، یادآوری داروها و اعلام شرایط اضطراری توسط سالمند، در کنار یک داشبورد تحت وب اختصاصی برای فرزندان تا وضعیت سلامت و ایمنی والدین را به صورت لحظه‌ای پایش کنند.

## ارزش‌آفرینی و پیامدها

- **برای سالمند:** ایجاد استقلال فردی، کاهش احساس تنهایی از طریق مکالمات همدلانه هوش مصنوعی، و پیشگیری از زوال شناختی با فعال نگه داشتن ذهن.
- **برای خانواده (مشتری اصلی):** کاهش استرس، حفظ بهره‌وری شغلی فرزندان و ایجاد آرامش خاطر با انتقال بار مراقبتی از حالت واکنشی به پایش پیشگیرانه.
- **برای نظام سلامت:** کاهش هزینه‌های نجومی ناشی از بستری‌های مجدد (Readmission) و مراجعات اورژانسی غیرضروری که مستقیماً بر اثر خطاهای دارویی یا تاخیر در امدادرسانی رخ می‌دهند.

## پایداری و اجرای طرح

این محصول از یک مدل کسب‌وکار پایدار ترکیبی بهره می‌برد که شامل حق اشتراک ماهیانه خانواده‌ها (B2C) و فروش لایسنس سازمانی به مراکز مراقبتی و خانه‌های سالمندان (B2B) است.

ترکیب میان‌رشته‌ای تیم اجرایی (پزشکی، پرستاری و مهندسی کامپیوتر)، رعایت سخت‌گیرانه الزامات حریم خصوصی داده‌های سلامت (GDPR و HIPAA) و تدابیر اخلاقی نظیر پرهیز از برچسب‌زنی بالینی، امکان تجاری‌سازی ایمن و مقیاس‌پذیر این ایده را به طور کامل تضمین می‌کند.

## بخش 2 چشم‌انداز ایده در هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال

### بُعد بالینی

- شیوع چندارویی و بیماری‌های مزمن در جمعیت هدف بالاست؛ پرفشاری خون در ۴۲٪ و دیابت در ۲۲٪ از سالمندان مشاهده می‌شود.
- دستیار صوتی به‌عنوان یک مداخله‌گر درمانی دیجیتال عمل می‌کند: افزایش پایبندی دارویی، کاهش نوسانات فشار خون و قند، و کمک به تشخیص زودهنگام اختلالات شناختی.
- قابلیت تشخیص شرایط اضطراری (مانند سقوط) و فعال‌سازی خودکار تماس با خانواده و تیم مراقبتی.

### بُعد اقتصادی

- کاهش هزینه‌های بستری مجدد و مراجعات اورژانسی.
- کاهش هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از مراقبت غیررسمی فرزندان.
- حذف یا کاهش هزینه‌های نگهداری در مراکز مراقبتی شبانه‌روزی.

### بُعد اجتماعی

- کاهش تنهایی و انزوای سالمندان از طریق ایفای نقش همدم مجازی.
- تقویت عدالت اجتماعی با ایجاد دسترسی آسان برای سالمندان کم‌سواد، دارای ضعف بینایی، یا دارای لرزش دست.

### بُعد فناوری

- بهره‌گیری از پردازش زبان طبیعی (NLP) و فناوری تبدیل گفتار به متن (STT) بومی‌سازی‌شده برای زبان فارسی.
- امکان کنترل صوتی در سطح سیستم‌عامل موبایل (Accessibility APIs) بدون نیاز به دسترسی API اختصاصی هر اپلیکیشن.

### بُعد نظام سلامت

- انتقال محور مراقبت از بیمارستان به منزل (Home-centered Care).
- یکپارچه‌سازی غربالگری، یادآوری دارویی، پایش علائم حیاتی و ارتباط مستقیم با پزشک در یک بستر واحد.
- پشتیبانی از نسخه‌نویسی اجتماعی (Social Prescribing) به‌عنوان یک رویکرد نوین در نظام سلامت.

# بخش 3 مشکلی که ایده حل می‌کند

## مشکلات اصلی

- **تنهایی و نیاز به همدم:** بین ۴۵ تا ۶۲ درصد سالمندان ایرانی احساس تنهایی می‌کنند.
- **رفتارهای دارویی اشتباه:** شیوع بالای چندداروییی، پایبندی دارویی تنها در حدود ۳۳٪ از موارد، و شیوع خوددرمانی تا ۶۸٪.
- **دشواری استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی رایج** (مانند تاکسی اینترنتی، سفارش غذا و مشابه آن) برای این قشر.

## زنجیرهٔ محاسباتی مسئله (آمار مستند)

| شاخص | مقدار |
|---|---|
| جمعیت سالمندان ایران (۲۰۲۶) | ۱۲ میلیون نفر |
| مبتلایان به بیماری مزمن | ۹.۶ میلیون نفر |
| افراد با پایبندی ضعیف دارویی | ۶.۷ میلیون نفر |
| نرخ سالانه بستری سالمندان | ۵.۳۷ میلیون نفر |

این زنجیره نشان می‌دهد که از میان جمعیت سالمند رو به رشد کشور، بخش قابل‌توجهی در معرض خطر ناشی از عدم پایبندی دارویی و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ خطری که مستقیماً به نرخ بالای بستری سالانه منتهی می‌شود و بار مضاعفی بر نظام سلامت و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

# بخش 4 فرصت بازار

## روند بازار

- **روند جهانی:** جمعیت ۶۰+ سال از ۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱.۴ میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰ و ۲.۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.
- **روند ایران:** ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را در منطقه تجربه می‌کند.
- **فرصت بازار:** خلأ آشکاری در راهکارهای بومی برای مراقبت هوشمند، پایش روزانه، یادآوری درمان و تعامل صوتی متناسب با زبان و فرهنگ ایرانی وجود دارد.

## فرصت برای کاربر

این ایده برای خانواده‌ها امکان پایش پیشگیرانه به‌جای واکنش پس از بحران را فراهم می‌کند و برای سالمند، انجام کارهای روزمره را بدون نیاز به صفحه‌نمایش، منو یا سواد دیجیتال، ساده‌تر، سریع‌تر و ایمن‌تر می‌سازد.

# بخش 5 معرفی تیم

## اعضای تیم

| نام | رشته تحصیلی | نقش در تیم |
|---|---|---|
| امیرمحمد طاهری | پزشکی | مدیر پروژه |
| یاسان کریمی | پزشکی | تحقیقات و اعتبارسنجی بالینی |
| مهدی قندی | پزشکی | طراحی خدمات سلامت و تجربه کاربر |
| ابوالفضل نیکنام | پرستاری | فرآیندهای مراقبتی |
| ارسلان خطیب‌زاده | مهندسی کامپیوتر | مسئول فنی و توسعه |

## شکاف‌های تخصصی تیم

تیم فعلی از ترکیب پزشکی، پرستاری و مهندسی کامپیوتر بهره می‌برد، اما برای اجرای کامل طرح به تخصص‌های مکمل زیر نیاز دارد که با جذب مشاور یا همکار خارج از تیم پوشش داده خواهند شد:

- متخصص سالمندی (Geriatrician)
- متخصص حقوق سلامت و حفاظت از داده
- طراح تجربه کاربری (UX/UI)
- متخصص امنیت اطلاعات
- مشاور کسب‌وکار و بازاریابی سلامت

## بخش 6 راه‌حل‌های موجود و مزیت رقابتی

برای بررسی دقیق بازار مراقبت و سلامت سالمندان، ابتدا باید راه‌حل‌های فعلی را شناسایی کرده و سپس نقاط ضعف آن‌ها را در پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی این قشر تحلیل کنیم. در حال حاضر، خانواده‌ها و نظام سلامت برای مراقبت از سالمندان از سه دسته راه‌حل استفاده می‌کنند:

1. اپلیکیشن‌های موبایلی (یادآورهای دارو و پایش سلامت)
2. دستیارهای صوتی عمومی (مانند Google Assistant، Siri یا Alexa)
3. خدمات سنتی و انسانی (استخدام پرستار در منزل)

برای درک بهتر جایگاه ایده ما، جدول زیر محصولات رقیب را در کلیدی‌ترین محورهای ارزش‌آفرینی با «دستیار هوشمند صوتی همراه سالمند» مقایسه می‌کند.

### جدول مقایسه‌ای راه‌حل‌های موجود و محصول پیشنهادی

**الف) راه‌حل‌های رقیب موجود در بازار**

| محور مقایسه | اپلیکیشن‌های موبایلی سلامت | دستیارهای صوتی عمومی (گوگل/سیری) | خدمات پرستار در منزل |
|---|---|---|---|
| دسترسی‌پذیری برای سالمند | پایین (نیاز به سواد دیجیتال، بینایی خوب و کار با منوها) | متوسط (رابط صوتی، اما فاقد درک دقیق لهجه‌ها و ادبیات سالمندان) | بسیار بالا (ارتباط کاملاً انسانی و بی‌واسطه) |
| تمرکز بالینی و تاب‌آوری | متوسط (محدود به یادآوری فیزیکی و فاقد درک روانی) | پایین (فاقد الگوریتم‌های تخصصی پزشکی و تشخیص علائم خطر) | بسیار بالا (مراقبت حرفه‌ای و پایش دقیق علائم حیاتی) |
| شخصی‌سازی (Personalization) | متوسط (تنظیمات دستی توسط کاربر) | پایین (پاسخ‌های عمومی و جستجومحور در وب) | بالا (شناخت کامل بیمار توسط پرستار در طول زمان) |
| هزینه و توجیه اقتصادی | ارزان / رایگان | ارزان / تعبیه‌شده در گوشی‌ها | بسیار گران (هزینه ماهیانه بالا برای خانواده) |

**ب) دستیار صوتی ما (محصول پیشنهادی)**

| محور مقایسه | وضعیت محصول پیشنهادی |
|---|---|
| **دسترسی‌پذیری برای سالمند** | بسیار بالا (رابط کاملاً صوتی، طراحی‌شده برای تعامل بدون اصطکاک) |
| **تمرکز بالینی و تاب‌آوری** | بالا (دارای پروتکل‌های غربالگری، پایش دارو و ارتقای تاب‌آوری) |
| **شخصی‌سازی (Personalization)** | بسیار بالا (تشکیل پروفایل پویای سلامت و تطبیق با سوابق بیمار) |
| **هزینه و توجیه اقتصادی** | اقتصادی (حق اشتراک مقرون‌به‌صرفه B2C و B2B) |

### تحلیل شکاف بازار و مزیت رقابتی ما (Competitive Advantage)

با بررسی جدول فوق، به صراحت می‌توان دید که ما روی مهم‌ترین و خالی‌ترین شکاف بازار دست گذاشته‌ایم: «فقدان ابزاری که به‌طور همزمان دارای بالاترین سطح دسترسی‌پذیری برای سالمند (بدون نیاز به لمس و دیدن) باشد و با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه، رویکردی کاملاً تخصصی و بالینی به سلامت داشته باشد».

راهکارهای موجود دچار یک تناقض بزرگ هستند؛ تکنولوژی‌های فعلی (مانند اپلیکیشن‌ها و ساعت‌های هوشمند) ارزان هستند اما با محدودیت‌های فیزیکی و شناختی سالمندان هم‌خوانی ندارند. از سوی دیگر، خدمات انسانی (پرستار خانگی) کاملاً با نیاز سالمند منطبق است، اما بار مالی سنگینی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

## مزیت رقابتی اصلی ما (Unfair Advantage)

محصول ما این شکاف را با تلفیق معماری هوشمند IT و دانش مبتنی بر شواهد بالینی پر می‌کند. برخلاف دستیارهای صوتی عمومی که صرفاً دستورات ساده را اجرا می‌کنند، سیستم ما یک «همراه هوشمند» است که با درک ادبیات سالمند، نه‌تنها نیاز به هم‌صحبتی (تاب‌آوری روانی) را برطرف می‌کند، بلکه به دلیل ادغام با یک داشبورد تخصصی برای فرزندان، چالش عدم تقارن اطلاعاتی بین وضعیت سالمند در خانه و آگاهی اعضای خانواده را با کمترین هزینه برطرف می‌سازد.

## بخش 7 بازار هدف

| سطح | تعریف | برآورد عددی |
|---|---|---|
| TAM | کل بازار بالقوه سالمندان ۶۵+ سال در ایران | ۷.۹ میلیون نفر (۲۰۲۵) |
| SAM | بخشی از TAM با دسترسی به زیرساخت و فناوری لازم (حدود ۳۰٪ TAM) | حدود ۲.۴ میلیون نفر |
| SOM | بخش قابل‌دستیابی در سال اول (حدود ۰.۵٪ SAM) | حدود ۱۲,۰۰۰ کاربر |

این برآورد سه‌سطحی نشان می‌دهد در حالی‌که بازار بالقوه کشور در مقیاس میلیونی است، هدف‌گذاری واقع‌گرایانه سال اول بر پایه نرخ نفوذ محافظه‌کارانه و ظرفیت عملیاتی تیم تعیین شده است.

# بخش 8 ارزش ایجادشده برای مشتری

## ارزش پیشنهادی برای هر دسته ذی‌نفع

- **سالمندان:** استقلال، کاهش تنهایی، سهولت در مدیریت کارهای روزمره.
- **فرزندان و مراقبین:** آرامش خاطر، گزارش‌های منظم از وضعیت والدین، کاهش بار مراقبت.
- **سیستم بهداشت:** کاهش مراجعات غیرضروری و بهبود مدیریت بیماری‌های مزمن.
- **توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران:** محصولی با پتانسیل رشد بالا در بازاری رو به گسترش.

## سناریوهای استفاده

4. یادآوری و مصرف دارو
5. ثبت درخواست خرید روزانه
6. اطلاع‌رسانی عدم فعالیت
7. تماس با اعضای خانواده

# بخش 9 تأمین مالی طرح

## فاز اول: تثبیت مفهوم و نمونه اولیه

- گرنت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
- مرکز رشد فناوری سلامت اراک
- طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان
- برنامه ملی نوآفرین (تا ۱۰ میلیارد ریال)

## فاز دوم: توسعه و اعتبارسنجی نمونه

- استقرار در مرکز رشد سلامت
- مسابقات استارتاپی
- همکاری با شتاب‌دهنده‌ها: تریگ‌آپ، فرانیک، همتک، گشتاسپ، نکسترا، فینووا، هلثیو (تا ۱ میلیارد تومان)، سلامت الکترونیک کارا
- دریافت تأییدیه تجهیزات پزشکی و ثبت پتنت

## فاز سوم: تجاری‌سازی

- تأسیس شرکت و دریافت نشان خلاق/دانش‌بنیان
- وام تا ۳ میلیارد تومان از صندوق پژوهش استان مرکزی
- جذب سرمایه تا ۱.۵ میلیارد تومان از تریگ‌آپ
- ارائه به پلتفرم ۱۰۰ استارتاپ

## فاز چهارم: مقیاس‌پذیری

- مشارکت با سازمان بهزیستی
- هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی
- تسهیلات تبصره ۱۸ شبکه بانکی

# بخش 10 ارزیابی اقتصادی (هزینه-فایده)

## هزینه‌های سال اول (میلیون تومان)

| ردیف هزینه | مبلغ (میلیون تومان) |
|---|---|
| توسعه نرم‌افزار | ۳۵۰ |
| زیرساخت سرور و فضای ابری | ۱۵۰ |
| APIها و خدمات هوش مصنوعی | ۲۵۰ |
| طراحی UI/UX | ۸۰ |
| ثبت شرکت، مجوزها، امور حقوقی | ۷۰ |
| بازاریابی و تبلیغات | ۱۵۰ |
| آزمون، پایلوت و اعتبارسنجی | ۸۰ |
| پشتیبانی و نگهداری | ۱۲۰ |
| هزینه‌های اداری و پیش‌بینی‌نشده | ۱۰۰ |
| جمع کل | ۱,۳۵۰ |

## پیش‌بینی درآمد (سناریوهای سه‌گانه)

| سناریو | تعداد کاربر | درآمد برآوردی |
|---|---|---|
| محافظه‌کارانه | ۱,۰۰۰ کاربر | ۲.۴ میلیارد تومان |
| محتمل | ۵,۰۰۰ کاربر | ۱۲ میلیارد تومان |
| خوش‌بینانه | ۱۰,۰۰۰ کاربر | ۲۴ میلیارد تومان |

نقطه سر به سر: حدود ۵۶۳ کاربر فعال (با فرض میانگین درآمد ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کاربر در ماه).

## منابع درآمدی

8. اشتراک ماهانه (خانواده‌ها و سالمندان)
9. اشتراک سازمانی (خانه‌های سالمندان، کلینیک‌ها، مراکز مراقبت در منزل)
10. همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (مشاوره آنلاین، داروخانه، پرستاری در منزل)
11. تحلیل داده‌های تجمیع‌شده و ناشناس (با رعایت اخلاقی و قانونی)
12. تبلیغات هدفمند (با حفظ تجربه کاربری)

# بخش 11 طرح بازاریابی

## ۱. مدل کسب‌وکار (Business Model)

مدل ترکیبی از دو رویکرد B2C و B2B است:

- **B2C (فروش مستقیم به مصرف‌کننده):** بازار هدف، فرزندان و اعضای خانواده سالمندان ۳۵ تا ۵۵ سال. اپلیکیشن داشبورد مدیریتی به‌صورت اشتراک ماهانه یا سالانه ارائه می‌شود.
- **B2B (فروش سازمانی):** فروش مجوز استفاده به خانه‌های سالمندان، کلینیک‌های طب سالمندی، مراکز مراقبت در منزل و بیمارستان‌ها برای پایش بیماران و کاهش بستری مجدد.

## ۲. رویکرد و استراتژی بازاریابی (مدل AIDA)

- **آگاهی (Awareness):** دیجیتال مارکتینگ، تولید محتوای آموزشی، کمپین‌های اطلاع‌رسانی درباره خطاهای دارویی، انزوای سالمندان و اهمیت فناوری.
- **علاقه (Interest):** شبکه‌سازی با پزشکان، روان‌شناسان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت.
- **تمایل (Desire):** تمرکز بر آرامش خاطر خانواده و حفظ استقلال و کرامت سالمندان، استفاده از تجربه‌های واقعی کاربران، ویدئوهای عملکرد موفق.
- **اقدام (Action):** ارائه ۱۴ روز استفاده رایگان (Free Trial) و تبدیل کاربر آزمایشی به مشترک دائمی.

# بخش 12 پایداری ایده (Sustainability)

## ۱. پایداری بازار (متوسط تا بالا)

نیاز رو به رشد به دلیل سالمندی جمعیت، نیاز به استقلال سالمندان، کاهش وابستگی به خانواده، و افزایش هزینه‌های مراقبت انسانی.

ریسک‌ها: اعتمادپذیری پایین، عادت‌پذیری پایین، رقابت با Siri و Google Assistant، چالش زبان و گویش، و تصمیم‌گیری خرید توسط فرزند یا مراقب به‌جای خود سالمند.

## ۲. پایداری اقتصادی (متوسط)

مدل‌های درآمدی: اشتراک ماهانه/سالانه، فروش دستگاه به همراه سرویس، B2B2C، و خدمات جانبی.

ریسک‌ها: هزینه بالای جذب مشتری (CAC)، نیاز به پشتیبانی انسانی، و هزینه بالای بهره‌گیری از LLM.

نگه‌دارنده‌ی برای اقتصاد

ی م د ل ، ا ر ز ش ط و ل ع م ر م ش ت ر ی ) L T V ( ب ا ی د ب ز ر گ ت ر ا ز ه ز

ی ن ه ج ن د ب م ش ت ر ی ) C A C ( ب ا ش د و ح ا ش ی ه س و د ق ا ب ل ق ب و ل ی ح

فظشودد.

### ۳. پایداری تیم و اجرایی (متوسط تا پایین)

نیاز به تیم چندرشته‌ای شامل UX، متخصصان NLP/ASR/TTS، بک‌اند، امنیت، کارشناس سالمندی و پشتیبانی.

چالش‌ها: طراحی سخت برای کاربران سالمند، نیاز به تست میدانی مکرر، چرخه بازخورد طولانی، و نیاز به پشتیبانی انسانی قوی.

### ۴. پایداری فنی (متوسط تا بالا)

اجزای اصلی سیستم: TTS، LLM، NLU، ASR، مدیریت کانتکست و امنیت.

ریسک‌ها: دقت تشخیص گفتار فارسی، توهم (Hallucination) در پاسخ‌های LLM، وابستگی به APIهای خارجی، امنیت و حریم خصوصی، و چالش‌های مقیاس‌پذیری.

راهکارها: معماری ماژولار، ترکیب رویکرد قانون‌محور با مدل هوش مصنوعی، سازوکار fallback در صورت بروز خطا، قابلیت عملکرد آفلاین، و لاگ‌گیری و مانیتورینگ مستمر.

## بخش 13 زیرساخت‌های اجرایی

پیاده‌سازی این ایده بر پایه زیرساخت‌های متن‌باز و بومی موجود در ایران طراحی شده تا وابستگی به خدمات خارجی به حداقل برسد:

- **Voice APIs:** سرویس‌های داخلی STT/TTS با پشتیبانی از زبان فارسی و بدون وابستگی به خارج.
- **SMS Providers:** پنل‌های پیامکی داخلی.
- **Cloud Providers:** ابر آروان، پارس‌پک، هاست ایران.
- **LLM Access:** OpenRouter API یا استقرار محلی مدل‌های متن‌باز.
- **Whisper:** استقرار محلی یا از طریق API، با دقت بالا در زبان فارسی.
- **PostgreSQL:** پایگاه داده متن‌باز، قابل استقرار محلی.
- **React:** فریم‌ورک فرانت‌اند مدرن.
- **Django:** بک‌اند کامل و امن.
- **n8n:** ابزار اتوماسیون گردش کار متن‌باز.

## بخش 14 امنیت داده و حریم خصوصی

### تدابیر امنیتی فنی

- **رمزنگاری:** HTTPS برای داده در حال انتقال و AES-256 برای داده در حال سکون.
- **هش رمز عبور:** Argon2
- **احراز هویت:** Django Authentication به همراه JWT
- **کنترل دسترسی:** RBAC (کنترل دسترسی مبتنی بر نقش)
- **مدیریت نشست:** Django Session با ویژگی‌های HttpOnly و Secure
- **مدیریت اسرار:** فایل .env همراه با python-dotenv
- **پیشگیری از SQL Injection:** استفاده از Django ORM
- **CSRF Protection:** توکن CSRF در Django
- **XSS Protection:** Escaping خودکار در Django
- **CORS:** django-cors-headers
- **Rate Limiting:** محدودیت نرخ درخواست‌ها
- **Logging:** ثبت رویدادهای امنیتی و عملیاتی
- **Backup و Recovery:** پشتیبان‌گیری منظم از PostgreSQL و برنامه بازیابی فاجعه

### حفاظت از داده‌های پزشکی و چارچوب قانونی

در سطح داخلی، این طرح بر منشور حقوق بیمار، قانون مجازات اسلامی و قوانین پرونده الکترونیک سلامت متکی است، اما این چارچوب‌ها برای پوشش کامل نیاز به رویکردهای قوی‌تری برای جبران خلأهای قانونی موجود دارند.

در مقایسه، GDPR اروپا جامع‌تر است و شامل رضایت صریح، حقوق مشخص برای افراد، الزام اطلاع‌رسانی نقض داده و جریمه‌های سنگین می‌شود؛ HIPAA آمریکا نیز به‌طور خاص بر اطلاعات سلامت متمرکز است و الزامات فنی و اداری مشخصی دارد.

بر این اساس، اصول زیر در طراحی سیستم رعایت می‌شود:

- مدیریت رضایت کاربر: رضایت آگاهانه، صریح و قابل لغو.
- حداقل‌سازی داده‌ها: جمع‌آوری فقط داده‌های ضروری.
- Audit Log: ثبت تمام دسترسی‌ها و تغییرات.
- حذف اطلاعات: رعایت حق فراموش شدن.
- مالکیت داده: کاربر مالک داده‌های خود است.
- Privacy by Design: رعایت حریم خصوصی از ابتدای فرآیند طراحی.

# بخش 15 پیچیدگی فنی و مفهوم سطح بالا

## معرفی پروژه

- **ایده:** دستیار صوتی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت کارهای روزمره و ارتباط با خانواده.
- **مأموریت:** توانمندسازی سالمندان برای حفظ استقلال، افزایش کیفیت زندگی و تقویت ارتباطات اجتماعی.
- **چشم‌انداز:** پیشرو در ارائه راهکارهای دیجیتال سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی برای جمعیت سالمند.

## اهداف کوتاه‌مدت (MVP)

- توسعه هسته دستیار صوتی
- مکالمه طبیعی
- ثبت و گزارش‌دهی فعالیت‌ها
- اطلاع‌رسانی اضطراری (شبیه‌سازی‌شده)
- پایداری و امنیت

## اهداف بلندمدت

- ادغام با سرویس‌های واقعی (تماس، پیامک، خرید)
- پشتیبانی از تجهیزات پزشکی (ساعت هوشمند، ECG، فشارسنج)
- شخصی‌سازی پیشرفته
- تشخیص زودهنگام مشکلات
- جامعه‌پذیری

## معماری سیستم (چندلایه)

13. Presentation Layer: رابط صوتی (ورودی/خروجی صوتی) به همراه رابط وب (React)
14. Business Layer: Django (شامل API، Admin Panel، Authentication، ORM Gateway)
15. AI Layer: Whisper برای STT، OpenRouter برای LLM، و موتور TTS
16. Workflow Layer: n8n برای مدیریت گردش کارهای پیچیده
17. Data Layer: PostgreSQL همراه با Django ORM
18. Infrastructure Layer: اجرا بر روی Local Machine در فاز MVP، همراه با متغیرهای محیطی

## جریان داده (مثال: ثبت درخواست خرید)

19. ورودی صوتی سالمند

20. تبدیل گفتار به متن با Whisper
21. پردازش با LLM برای تشخیص نیت و موجودیت‌ها
22. ثبت درخواست در Business Layer
23. ذخیره در PostgreSQL
24. اجرای گردش کار با n8n (در صورت نیاز)
25. تولید پاسخ متنی
26. تبدیل پاسخ به گفتار با TTS
27. ارائه خروجی صوتی به سالمند

## معماری هوش مصنوعی

- **STT:** Whisper — دقت بالا، متن‌باز، امکان استقرار محلی.
- **LLM:** OpenRouter API — انعطاف‌پذیری بالا، پشتیبانی از Function Calling، دسترسی به مدل‌های متنوع.
- **Intent Recognition:** توسط LLM با بهره‌گیری از Prompt Engineering.
- **Function Calling:** فراخوانی توابع بک‌اند توسط LLM.
- **n8n Workflow:** مدیریت فرآیندهای چندمرحله‌ای.
- **Context Management:** ذخیره تاریخچه مکالمه در PostgreSQL.
- **Prompt Engineering:** طراحی System Prompt و Few-shot examples.
- **Memory:** نگهداری اطلاعات دائمی کاربر در دیتابیس.
- **Session:** مدیریت وضعیت کاربر در طول تعامل.
- **توسعه آتی — RAG:** بازیابی اطلاعات از پایگاه دانش تخصصی.
- **توسعه آتی — Fine-Tuning:** تنظیم دقیق مدل بر روی داده‌های اختصاصی سالمندان.

# بخش 16 قوانین، ملاحظات اخلاقی و پتنت‌های مرتبط

## پتنت‌های مرتبط

| موضوع | شماره پتنت |
|---|---|
| کنترل صوتی اپلیکیشن‌های موبایل در سطح سیستم‌عامل | US11282523B2 |
| سیستم یادآوری زندگی و دستیار تعاملی سالمندان | CN122201289A |
| کنترل اضطراری و ارتباط با مراقبان | US10258295B2 |
| پایش از راه دور، تشخیص سقوط، هشدار مراقبتی | US11393585B2 |
| دستیار مجازی مکالمه‌محور مراقبت‌های بهداشتی | US9536049B2 / US9824188B2 |

علاوه بر موارد فوق، پتنت‌های دیگری نیز در زمینه جعبه دارو، تایمر و دوربین پایش دارو شناسایی شده‌اند که در تحلیل رقابتی و طراحی فنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

## ملاحظات اخلاقی

28. حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و چالش شنود مداوم — از طریق پردازش محلی و شفافیت مدیریت می‌شود.
29. رضایت آگاهانه پویا در شرایط افت شناختی — با تأیید مشترک سالمند و فرزند.
30. حفظ استقلال و خودمختاری در برابر پایش مداوم — با شخصی‌سازی سطح اشتراک‌گذاری اطلاعات.
31. روابط شبه‌اجتماعی و وابستگی کاذب عاطفی — با شفافیت در هویت هوش مصنوعی و تشویق به ارتباطات واقعی.
32. رعایت کرامت انسانی و موازنه آزادی و کنترل — با اعمال حداقل محدودیت ممکن.
33. پرهیز از برچسب‌زنی (De-stigmatization) در طراحی و ارتباط با کاربر.

## بخش 17 تخصص‌های مورد نیاز

اجرای کامل این ایده به ترکیبی از دانش پزشکی، فناوری و تجربه کاربری نیاز دارد. تیم فعلی این نیاز را تا حد زیادی از طریق ترکیب میان‌رشته‌ای پزشکی، پرستاری و مهندسی کامپیوتر پوشش می‌دهد، اما شکاف‌های زیر باید از طریق جذب مشاور یا همکار تکمیل شود:

- متخصص سالمندی (Geriatrician) برای اعتبارسنجی بالینی پروتکل‌ها
- متخصص حقوق سلامت و حفاظت از داده برای انطباق قانونی
- طراح تجربه کاربری (UX/UI) تخصصی برای سالمندان
- متخصص امنیت اطلاعات برای تحکیم زیرساخت امنیتی
- مشاور کسب‌وکار و بازاریابی حوزه سلامت برای تسریع تجاری‌سازی

این نیازها با ماهیت تیم چندرشته‌ای طرح (NLP/ASR/TTS، UX، بک‌اند، امنیت، کارشناس سالمندی و پشتیبانی) هم‌راستا است و در فازهای رشد پروژه به‌تدریج پوشش داده خواهد شد.

# بخش 18 ریسک‌های سرمایه‌گذاری و راهکارها

## ۱. ریسک فنی

34. **تشخیص نادرست گفتار سالمندان (سرعت پایین، لرزش صدا، ضعف شنوایی، لهجه، مکث طولانی)**
**راهکار:** آموزش مدل با داده‌های سالمندان، تست با گروه‌های مختلف، امکان تکرار و تأیید فرمان.

35. **درک نادرست منظور کاربر**
**راهکار:** محدود کردن دامنه وظایف، طراحی سناریوهای از پیش تعریف‌شده، نمایش خلاصه برداشت سیستم.

36. **پاسخ‌های نادرست هوش مصنوعی**
**راهکار:** محدودیت پاسخ‌گویی در حوزه‌های حساس، اتصال به منابع معتبر، هشدار عدم جایگزینی با پزشک.

37. **وابستگی به اینترنت و تأخیر**
**راهکار:** طراحی قابلیت‌های آفلاین، کش محلی، بهینه‌سازی زمان پاسخ.

38. **دشواری استفاده برای سالمندان**
**راهکار:** طراحی با کمترین تعداد فرمان، جملات کوتاه، آموزش ساده، تست با کاربران واقعی.

39. **خطا در عملیات حساس (تماس اضطراری، هشدار دارو)**
**راهکار:** تأیید دوباره، ثبت لاگ، دکمه اضطراری ساده، سطوح دسترسی.

## ۲. ریسک بازار

40. **عدم اعتماد سالمندان به فناوری جدید**
**راهکار:** برندینگ قابل‌اعتماد، توضیح شفاف، لحن انسانی، معرفی توسط خانواده یا پزشک.

41. **احساس پیچیدگی یا ترس از استفاده**
**راهکار:** مکالمه طبیعی، راهنمای صوتی مرحله‌به‌مرحله، قابلیت تکرار توضیحات.

42. **نبود ارزش ملموس برای پرداخت**
**راهکار:** تمرکز بر ارزش‌های فوری (یادآوری دارو، تماس با خانواده، کمک در اضطرار)، نسخه آزمایشی، قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیر.

43. **رقابت با راه‌حل‌های ساده‌تر یا ارزان‌تر**
**راهکار:** نشان دادن مزیت رابط صوتی، یکپارچه‌سازی با ابزارهای رایج، تمایز با سهولت استفاده.

44. **عدم پذیرش توسط تصمیم‌گیرنده خرید (فرزند یا مراقب)**
**راهکار:** طراحی همزمان برای سالمند و مراقب، داشبورد ساده، گزارش‌های مفید، کاهش استرس خانواده.

45. **تجربه بد اولیه و رها شدن محصول**
**راهکار:** onboarding دقیق، ایجاد موفقیت‌های سریع در روز اول، پشتیبانی فعال، بهبود مداوم.

## ۳. ریسک مالی

46. **طولانی شدن زمان رسیدن به محصول قابل فروش**

**راهکار:** ساخت MVP با حداقل ویژگی‌ها، فازبندی، زمان‌بندی واقع‌بینانه.

47. **بالا بودن هزینه توسعه و پشتیبانی**

**راهکار:** زیرساخت مقیاس‌پذیر، بهینه‌سازی مصرف API، اولویت‌دهی به قابلیت‌های پرارزش.

48. **درآمد دیرهنگام یا کمتر از انتظار**

**راهکار:** اعتبارسنجی سریع مدل درآمدی، پایلوت‌های پولی، همکاری با مراکز مراقبتی و بیمه‌ها.

49. **وابستگی به سرمایه‌گذار**

**راهکار:** مدیریت جریان نقدی، ذخیره اضطراری، کاهش هزینه‌ها، جذب سرمایه مرحله‌ای.

50. **هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده**

**راهکار:** بودجه احتیاطی، سناریونویسی مالی، بازبینی منظم هزینه‌ها.

## ۴. ریسک قانونی

51. **چالش در طبقه‌بندی محصول**

**راهکار:** تحلیل حقوقی از ابتدا، تعریف دقیق کارکردها، جدا کردن قابلیت‌های عمومی و سلامت‌محور.

52. **الزامات حریم خصوصی و حفاظت از داده**

**راهکار:** جمع‌آوری حداقلی داده، رمزنگاری، رضایت‌گیری روشن، سیاست شفاف، امکان حذف داده.

53. **مسئولیت حقوقی در صورت خطا**

**راهکار:** محدود کردن ادعاها، درج سلب مسئولیت، مسیر ارجاع به انسان، ثبت و مستندسازی.

54. **نیاز به تأیید نهادهای نظارتی**

**راهکار:** بررسی الزامات از فاز طراحی، مستندسازی فنی، رعایت استانداردها، برنامه‌ریزی برای اخذ گواهی‌ها.

55. **استفاده از داده‌های صوتی و رضایت آگاهانه**

**راهکار:** اعلام شفاف ضبط صدا، گرفتن رضایت، گزینه خاموش‌کردن ذخیره‌سازی، توضیح ساده.

# بخش 19 پیوست‌ها

## جدول گانت توسعه محصول

### فاز ۱) Prototype ماهه)

- **هفته ۱:** راه‌اندازی محیط، احراز هویت، مدل‌های دیتابیس، ادغام Whisper/TTS
- **هفته ۲:** هسته مکالمه با Function Calling، Intent Recognition، LLM، یادآوری دارو
- **هفته ۳:** رابط کاربری وب، نمایش لاگ‌ها، ثبت فعالیت
- **هفته ۴:** تست و اشکال‌زدایی، بهبود مکالمه، مستندسازی

### فاز ۲) MVP ماهه)

- **هفته ۵:** راه‌اندازی n8n، گردش کار یادآوری دارو، تماس با خانواده
- **هفته ۶:** گردش کار ثبت خرید، بهبود UI مراقب
- **هفته ۷:** گردش کار عدم فعالیت، گزارش وضعیت روزانه
- **هفته ۸:** تست جامع، بهبود امنیت، آماده‌سازی برای استقرار

## نقشه راه (Roadmap)

- **۱) Prototype ماهه):** اثبات مفهوم، تعامل صوتی، یادآوری دارو، ثبت فعالیت، رابط کاربری پایه.
- **۲) MVP ماهه):** قابلیت‌های شبیه‌سازی‌شده (تماس، خرید، قرار پزشکی، اعلام عدم فعالیت، گزارش روزانه)، پیاده‌سازی n8n و امنیت پایه.
- **نسخه‌های آتی:** اتصال به سرویس‌های واقعی، پشتیبانی از تجهیزات پزشکی، شخصی‌سازی پیشرفته، تشخیص زودهنگام مشکلات، جامعه‌پذیری، RAG و Fine-Tuning.